

Título: Análise da Regularização Espectral num Problema de Mínimos Quadrados via SVD e Métodos das Potências

ÁREA: Matemática Aplicada / Álgebra Linear Computacional / Machine Learning

INTRODUÇÃO: O processamento de grandes volumes de dados (Big Data) impõe desafios significativos devido ao alto custo computacional necessário para manipular matrizes de grande porte. Em muitos contextos práticos, como na modelagem de fenômenos físicos ou na economia, surgem sistemas lineares da forma $Az=b$ que são sobredeterminados e não possuem solução exata. Para esses casos, utiliza-se o Método dos Mínimos Quadrados, que busca minimizar a distância $d(Az,b)$, encontrando uma "quase-solução" que satisfaça as metas de forma aproximada.

A Decomposição em Valores Singulares (SVD) é uma ferramenta essencial para analisar esses sistemas, pois permite decompor qualquer matriz A nas matrizes U, Σ, V , revelando seu espectro de valores singulares. Contudo, matrizes mal condicionadas apresentam instabilidade numérica. A regularização espectral (como a SVD truncada) resolve esse problema ao descartar valores singulares menores, que frequentemente representam ruídos, garantindo a melhor aproximação de posto inferior conforme o Teorema de Eckhart-Young.

Dada a inviabilidade de calcular a SVD completa em matrizes gigantes, este projeto foca no Método das Potências e no Método de Lanczos. Estes algoritmos iterativos permitem aproximar de forma barata e eficiente apenas os autovalores e valores singulares extremos (os mais significativos para a informação), o que é a base para técnicas de Machine Learning como a Análise de Componentes Principais (PCA)

Objetivo Geral: Analisar a estabilidade e a eficiência da regularização espectral em problemas de mínimos quadrados, utilizando a decomposição SVD obtida via métodos iterativos para aplicações em processamento de dados e imagens.

Objetivos Específicos:

- Implementar o Método das Potências para obtenção do autovalor dominante e o Algoritmo de Lanczos para bidiagonalização de matrizes simétricas associadas
- Avaliar o impacto da SVD truncada na redução de ruído e estabilização de soluções de mínimos quadrados
- Desenvolver algoritmos de Análise de Componentes Principais (PCA) para compressão de dados, utilizando imagens como matrizes de pixels
- Investigar a eficácia da técnica em problemas de autenticação de imagens (marca d'água digital)

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Mínimos Quadrados e Projeção Ortogonal: Um sistema $Az=b$ tem solução de mínimos quadrados se z satisfaz as equações normais $ATAz=ATb$. Geometricamente, isso equivale a projetar ortogonalmente o vetor b sobre o subespaço imagem de A (ImA). Segundo Olver e Shakiban, a solução é única se o erro $z=v-w$ for ortogonal ao subespaço de projeção.

A SVD e a Regularização Espectral: A SVD fatoriza $A=U\Sigma V^T$, onde as entradas diagonais de Σ são os valores singulares $\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \dots \geq \sigma_k > 0$. A regularização espectral remove os componentes associados a valores singulares muito pequenos, evitando que ruídos nos dados distorçam a solução final. Em Machine Learning, a PCA utiliza essa decomposição para converter variáveis correlacionadas em componentes principais não correlacionados, concentrando a informação nos primeiros termos.

Métodos Iterativos (Potências e Lanczos): O Método das Potências é um processo iterativo para encontrar o autovalor dominante λ_1 e seu autovetor associado, sendo sucessivamente melhorado até atingir a precisão requerida. Para matrizes maiores, o Método de Lanczos gera uma sequência de matrizes tridiagonais cujos autovalores extremos aproximam os da matriz original, sendo ideal quando não se deseja conhecer todo o espectro.

METODOLOGIA: A metodologia seguirá as etapas de estudo teórico, implementação computacional e análise experimental:

- Revisão Bibliográfica: Estudo da ortogonalidade e subespaços de Krylov.
- Modelagem Computacional: Implementação em Python/MATLAB dos Algoritmos de Lanczos e do Método das Potências para decomposição SVD parcial
- Experimentos Práticos:
 - a) Problema da Dieta: Resolução do sistema impossível de metas nutricionais apresentado por Cabral (2012)
 - b) Compressão de Imagens: Aplicação da técnica em imagens naturais (ex: peppers.png) e análise de qualidade via MSE (Erro Quadrático Médio) e PSNR
 - c) Autenticação: Inserção de marca d'água digital através da modificação dos valores singulares da imagem hospedeira
- Análise de Dados: Testes com datasets para redução de dimensionalidade via PCA

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ANDRADE, G. C. Decomposição em Valores Singulares e Técnicas de Compressão de Dados. FAPESP, 2019.

FURTADO, D. P.; FARIA, C. O.; SASAKI, D. Aplicando a Decomposição em Valores Singulares no Processamento de Imagens. Cadernos do IME, 2020

CABRAL, M. Curso de Álgebra Linear.

OLVER, P. J.; SHAKIBAN, C. Applied Linear Algebra. Second Edition.